

3 煤矿瓦斯抽采管道泄漏特性数值模拟研究

3 Numerical simulation of leakage characteristics of coal mine gas extraction pipes

基于前文所构建的煤矿瓦斯抽采管道数学模型，构建煤矿瓦斯抽采管道数值模型，对抽采管道内瓦斯流动过程中所受压力的大小、瓦斯浓度的变化等方面内容进行分析研究。通过模拟不同泄漏情况、不同泄漏位置的瓦斯抽采管道，观测不同管道参数的变化，为瓦斯抽采管道泄漏监测应用于实际工况提供依据。

3.1 数值模拟理论基础(Theoretical foundations of numerical simulation)

人们对于当前工程系统中流体流动现象的探索推动了计算流体力学的发展。仅靠经验来分析流体问题只限于简单的线性流动问题，并不适用于复杂的流动情况。在实际情况中，想要对流体流动过程进行相关实验会耗费大量金钱。此外，使用测量探针可能会对流体造成极大地扰动。因此，有必要寻求一种在计算机上实现的计算方法来获得精确解。

利用 Fluent 分析管道中粘性流体的阻力特性，具有很好的精确度，目前已被多数研究者所接受。该章应用 Fluet 软件，建立了符合实际煤矿瓦斯抽采管道大小的管道物理模型，并且数值模拟了管道在使用过程中泄漏情况下的不同情况，基于数值模拟结果，对煤矿瓦斯抽采管道泄漏特征进行了分析。在利用 Fluent 软件对管道内气体的流动过程进行仿真之前，需从理论上分析其运移数学模型。

3.1.1 CFD 简介

计算流体力学（CFD）作为一门新的独立学科，在过去的 30 余年中受到了众多用户的一致好评，获得了迅速的发展^[68]。它是通过对控制方程解算，采用数值模拟，分析涉及流体流动、热量传递、化学反应和其他有关研究对象的问题。CFD 使用了图像显示技术，用计算机作出数值计算，对流场数值结果进行了时间、空间定量，并直观的刻画出来。

在计算机技术快速发展的大环境中，采用计算流体力学方法对抽采管道气体泄漏进行数值模拟，俨然已经成为了国内外学者探究的热点^[69]。流体问题的控制方程一般都是非线性的，其特点是存在自变量多、计算域和几何形状的调整比较复杂等问题，难以找到解析解。若利用 CFD 技术，很可能寻找到满足需求的数值

解。然后再通过计算机对流体力学数据进行处理，可以得到直观清晰的图形。采用 CFD 技术，可以选择不同的流动参数进行许多数值仿真模拟实验，从而可以轻松的选出合适的方案，并且物理模型和实验模型都可根据想要进行的数值仿真模拟随意设置，方便灵活，后期可以得到完整而详尽的数据。因此，在研究过程中可将数值模拟与实际工程相结合，从而得到更加准确可靠的结论。CFD 求解流程如图 3-1 所示。

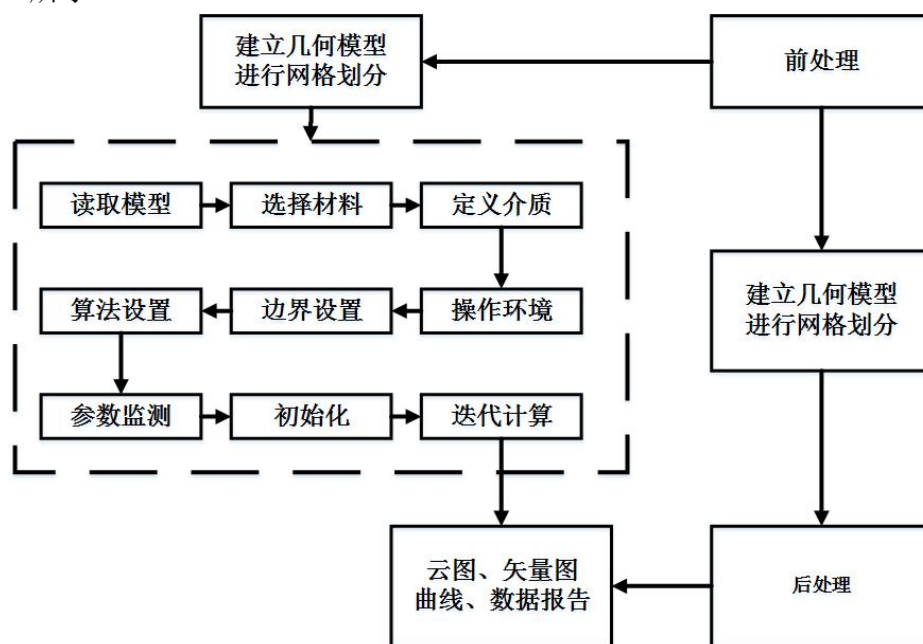


图 3-1 CFD 求解流程示意图
Fig. 3-1 CFD solution flow diagram

3.1.2 Fluent 简介

一、Fluent 概述

Fluent 是目前国内外使用最为普遍的一款软件，是 CFD 软件中的一款，汇集了丰富的物理模型、先进的数值计算方法和强大的后处理功能，在石油天然气，汽车设计，船舶等领域有着广泛的用途，还涉足了涡轮机设计，航空航天、传热和相变、化学反应等、噪声等工程领域研究。Fluent 具有很强的灵活性，用户可以按需自定义环境条件、边界条件、物质材料等基础设定，还可通过编写 C 语言自定义函数来实现，在 Fluent 软件的基础上进行二次开发以及个性化设置。

二、Fluent 软件结构

Fluent 软件的结构由前处理器，求解器和后处理器三大模块组成。

（一）前处理器—GAMBIT

Gambit 具有良好的应用前景，能简便直接地建立几何模型，再将几何模型分

割为许多微小单元，指定计算区域尺寸，这些都是 Gambit 最基本的操作运算。可以把 Gambit 里的点，线，面和体的几何直接建立起来，也可以从主流的 CAD/CAE 系统如 Pro/E、UGII、IDEAS、CATIA、Solid Works、ANSYS、PATRAN 引入几何与网格。由于其强大的建模能力及良好的用户界面，已经成为众多大型工程问题分析与设计的首选软件之一。论文主要介绍了使用该工具进行数值模拟时需要执行的操作。高度自动化网格工具是用于结构化、非结构化、多块或混合网格的一个重要保障。

利用 Gambit 来完成前期的加工。在前处理环节，借助求解器相应的对话框和其他图形界面，将所求题的有关数据录入到 Fluent 软件中，在前期办理阶段，使用者需执行下列操作：

- 1、给出所求问题几何区域的定义。
- 2、对几何模型进行剖分，得到许多相互独立且互不重叠的微小单元。
- 3、针对待研究问题，选取对应控制区域。
- 4、定义流体的属性参数。
- 5、对计算域的边界设置边界条件。
- 6、为瞬态问题设定初始条件。

（二）求解器—Fluent

在流体计算中，求解器处于中心地位，求解器的选择将直接影响计算结果的准确性以及收敛速度。Fluent 的解法很多：湍流模型和物理模型等，具有丰富的内容。Fluent 作为一款数值仿真模拟软件，可以采用多种手段进行求解，例如：SIMPLE 算法，SIMPLEC 算法、PISO 算法等。这些求解方式都具有各自不同的特点，有单双方程、大涡模拟和雷诺应力等多种湍流模型可供选择。其中，雷诺应力模型适用于复杂流动现象，但其对雷诺数较小时效果不佳。Fluent 6.3 基于完全并行平台的计算软件，不仅可以用于超级并行计算机的计算，还能用于高速网络的分布式并行计算中，大大加强了计算能力，它在其他方面的研究将会得到更广泛的应用。

该求解器以数值求解算法作为核心手段，求解的程序步骤如下所示：

- 1、采用简单函数近似求解流动变量。
- 2、利用近似关系，建立了方程组。
- 3、求解代数方程组。

（三）后处理器—Tecplot

Tecplot 不仅可以绘制二维图形和函数曲线，还能够实现三维面绘图，三维体

绘图等，提供多种图形格式和友好的界面，便于使用，是研究流体力学问题非常有效的工具之一。Tecplot 具有强大的图形处理及可视化技术，可以绘制云图、等值线图、矢量图、迹线图和曲线图等。

在计算机图形处理功能越来越完善的大环境中，采用 Tecplot 作为后处理器，使计算结果的视觉化，使得用户能够直观、高效的对流动计算结果进行观测、分析，为 Fluent 软件提供较为完善的后处理功能，其中 Tecplot 功能包括：

- 1、可读取并显示 CAD 图形、网格文件及 CFD 软件生成的文件等。
- 2、矢量图（如速度矢量图）。
- 3、等值线图。
- 4、填充型的等值线图（云图）。
- 5、XY 散点图。
- 6、粒子轨迹图。
- 7、图像处理功能（缩放、旋转等）。
- 8、能动态展现模拟流动效果，形象直观地体现反映 Fluent 的计算结果。

3.1.3 计算流体力学控制方程组

当煤矿瓦斯抽采管道发生泄漏时，遵从流体流动的一般守恒定律，这些定律构成了流动基本方程组。若流体中含有不同成分的气体，同时还要遵循组分守恒定律，如果气体为湍流运动，还需外加湍流方程，加上状态方程、本构方程。

一、扩散基本守恒方程

（一）质量守恒方程

质量守恒方程也叫连续性方程，对理想流体和粘性流体均有效。它是描述液体在管道中运动规律的基本方程组之一，其求解方法有多种。根据单位时间控制体内因密度变化减少的质量与同等时间控制体内净流出的流体质量相等，流体流动连续性方程的微分形式可以推导出来：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0 \quad (3-1)$$

式中 u_x 、 u_y 、 u_z — x 、 y 、 z 三个方向的速度分量，m/s；

t —时间，s；

ρ —密度，kg/m³。

引入哈密顿微分算子：

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \quad (3-2)$$

则式 (3-1) 可表示为:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0 \quad (3-3)$$

对圆柱坐标系下的质量守恒方程的形式为:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\rho u_r}{r} + \frac{\partial(\rho u_r)}{\partial r} + \frac{\partial(\rho u_\theta)}{r \partial \theta} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0 \quad (3-4)$$

上面给出的是通用的一般形式的连续性方程。

若对于恒定流, $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, 其形式变为:

$$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0 \quad (3-5)$$

若为不可压缩流动, ρ 为常数, 则有:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \quad (3-6)$$

其柱坐标系形式为:

$$\frac{u_r}{r} + \frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{\partial u_\theta}{r \partial \theta} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \quad (3-7)$$

(二) 动量守恒方程

动量守恒方程实质上就是符合牛顿第二定律。即流体运动中各物理量之间保持等量关系。这个规律可以用这样一个词来形容: 对任意流体微元, 它的动量变化率相当于外部作用在流体微元上的质量力与表面力的总和。按照这一规律, 可导出 x 、 y 、 z 三个方向的动量方程如下:

$$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u_x \vec{u}) = -\frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + \rho f_x \quad (3-8)$$

$$\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u_y \vec{u}) = -\frac{\partial \rho}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + \rho f_y \quad (3-9)$$

$$\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u_z \vec{u}) = -\frac{\partial \rho}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} + \rho f_z \quad (3-10)$$

式中 P —流体微元体上的压强, Pa;

τ_{xx} 、 τ_{xy} 、 τ_{xz} —粘性应力 τ 的分量, Pa;

f_x 、 f_y 、 f_z — x 、 y 、 z 方向的单位质量力, m/s^2 , 若质量力只受重力, 且 z 轴垂直向上, 则 $f_x = f_y = 0$, $f_z = -g$ 。

由本构方程可得:

$$\tau_{xx} = 2\mu \frac{\partial u_x}{\partial x} + \lambda \nabla \cdot \vec{u} \quad (3-11)$$

$$\tau_{yy} = 2\mu \frac{\partial u_y}{\partial y} + \lambda \nabla \cdot \vec{u} \quad (3-12)$$

$$\tau_{zz} = 2\mu \frac{\partial u_z}{\partial z} + \lambda \nabla \cdot \vec{u} \quad (3-13)$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \mu \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) \quad (3-14)$$

$$\tau_{xz} = \tau_{zx} = \mu \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \right) \quad (3-15)$$

$$\tau_{yz} = \tau_{zy} = \mu \left(\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \right) \quad (3-16)$$

式中 μ —动力粘度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$;

λ —第二粘度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$, 通常取为-2/3。

则式 (3-8) ~ (3-10) 可转化为:

$$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u_x \vec{u}) = -\frac{\partial P}{\partial x} + \nabla \cdot (u \text{grad} u_x) + S_{u_x} \quad (3-17)$$

$$\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u_y \vec{u}) = -\frac{\partial P}{\partial y} + \nabla \cdot (u \text{grad} u_y) + S_{u_y} \quad (3-18)$$

$$\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u_z \vec{u}) = -\frac{\partial P}{\partial z} + \nabla \cdot (u \text{grad} u_z) + S_{u_z} \quad (3-19)$$

其中, S_{u_x} 、 S_{u_y} 、 S_{u_z} 为广源项, $S_{u_x} = \rho f_x + S_x$ 、 $S_{u_y} = \rho f_y + S_y$ 、 $S_{u_z} = \rho f_z + S_z$

其中 S_x 、 S_y 、 S_z 为:

$$S_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu \frac{\partial u_x}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (\lambda \nabla \cdot \vec{u}) \quad (3-20)$$

$$S_y = \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial u_y}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u_z}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} (\lambda \nabla \cdot \vec{u}) \quad (3-21)$$

$$S_z = \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu \frac{\partial u_x}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial u_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u_z}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial z} (\lambda \nabla \cdot \vec{u}) \quad (3-22)$$

对粘性恒定的不可压缩流体 S_x 、 S_y 、 S_z 取为 0。

(三) 能量方程

能量守恒定律本质是热力学第一定律, 依据能量守恒定律, 在任何流体微元上, 动能的变化率都等于质量力、表面力在单位时间内所做功, 以及系统在单个时间内增加的热量之和, 可得表达式:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho E) + \nabla \cdot [\vec{u} (\rho E + P)] = \nabla \cdot \left[k_{eff} \nabla \cdot \vec{T} - \sum_j h_j J_j + (\tau_{eff} \cdot \vec{u})_{eff} \right] + S_h \quad (3-23)$$

式中 E —流体微团的总能, J/kg, 包含内能、动能和势能之和, $E = h - \frac{P}{\rho} + \frac{u^2}{2}$;

h —焓, J/kg;

h_j —组分 j 的焓, J/kg;

k_{eff} —有效导热系数, W/(m·K), $k_{eff} = k_t + k$;

k_t —湍流热传导系数;

J_j —组分 j 的扩散通量;

S_h —包括化学反应热和其他体积热源的源项。

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho Y_i) + \nabla \cdot (\rho \vec{v} Y_i) = -\nabla \cdot \vec{J}_i + R_i + S_i \quad (3-24)$$

$$\vec{J}_i = -\rho D_{i,m} \nabla Y_i \quad (3-25)$$

R_i 是由第 i 种物质的化学反应净源项, S_i 是离散相和用户定义源项的产生率。

二、湍流模型控制方程

常用的湍流模型有单方程模型 (Spalart-Allmaras)、 $k-\varepsilon$ 模型、雷诺应力 (RSM) 模型、大涡模拟 (LES) 模型、分离涡模型等。论文采用标准 $k-\varepsilon$ 模型模拟了气体的泄漏和扩散过程。该模型适用于完全湍流, 忽略了分子粘性对其的影响, 标准 $k-\varepsilon$ 模型的湍动能 k 和耗散率 ε 方程如下:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho k u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + G_k + G_b - \rho \varepsilon - Y_m + S_k \quad (3-26)$$

$$\frac{\partial(\rho \varepsilon)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \varepsilon u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + C_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} (G_k + C_{3\varepsilon} G_b) - C_{2\varepsilon} \rho \frac{\varepsilon^2}{k} + S_\varepsilon \quad (3-27)$$

其中:

$$G_k = \mu_t \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \quad (3-28)$$

$$G_b = \beta g_i \frac{\mu_t}{Pr_t} \frac{\partial T}{\partial x_i} \quad (3-29)$$

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial T} \quad (3-30)$$

$$Y_m = 2\rho \varepsilon M^2 \quad (3-31)$$

$$M_t = \sqrt{k/a^2} \quad (3-32)$$

$$a = \sqrt{\gamma RT} \quad (3-33)$$

模型中, 湍动耗散率 ε 定义为:

$$\varepsilon = \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial u_i'}{\partial x_k} \right) \left(\frac{\partial u_i'}{\partial x_k} \right) \quad (3-34)$$

湍流粘度 μ_t 可表示成 k 与 ε 的函数:

$$\mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \quad (3-35)$$

在上述方程中, G_k 表示由于平均速度梯度引起的湍动能产生; G_b 是由于浮力引起的湍动能产生; Y_m 是可压速湍流脉动膨胀对总的耗散率的影响; $C_{1\varepsilon}$ 、 $C_{2\varepsilon}$ 、 $C_{3\varepsilon}$ 为经验常数, Fluent 中默认值为 $C_{1\varepsilon}=1.44$ 、 $C_{2\varepsilon}=1.92$ 、 $C_{3\varepsilon}=0.09$; σ_k 、 σ_ε 分别为湍动能和湍动耗散率对应的普朗特数, Fluent 中默认值为 $\sigma_k=1.0$ 、 $\sigma_\varepsilon=1.3$; Pr_t 为湍动普朗特数, 默认取 $Pr_t=0.85$; g_i 为重力加速度在 i 方向上的分量; β 为热膨胀系数; M_t 为湍动马赫数; a 为声速。

三、组分运输方程

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho Y_i) + \nabla \cdot (\rho \vec{v} Y_i) = -\nabla \cdot \vec{J}_i + R_i + S_i \quad (3-36)$$

$$\vec{J}_i = -\rho D_{i,m} \nabla Y_i \quad (3-37)$$

R 为 i 个物质化学反应净源项, S_i 为离散相产生率及用户定义源项产生率。

四、本构方程

连续介质力学主要取决于质量、动量、由能量守恒定律求得的基本方程组并不是闭合的, 为了求解基本方程组, 增加本构方程。在此基础上建立起来的流动理论就是一种描述固体或液体运动规律的数学物理模型——流变学模型, 主要用来表示流体粘性定律中应力张量与变形率张量间关系。

对于可压缩流体:

$$P_{ij} = \left[-P + \left(\mu' - \frac{2}{3} \mu \right) \nabla \cdot \vec{v} \right] \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij} \quad (3-38)$$

对于不可压缩流体:

$$P_{ij} = -P \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij} \quad (3-39)$$

式中 P_{ij} —应力张量;

ε_{ij} —变形速率张量。

3.2 瓦斯抽采管道泄漏数值模型构建 (Numerical modelling of gas extraction pipeline leakage)

根据瓦斯在抽采管道内流动的基本方程以及 Fluent 数值模拟基础理论知识, 利用 Fluent 软件建立与黔金煤矿瓦斯抽采管道尺寸相同的管道简化模型, 展开对

于管道发生泄漏时的数值模拟研究，得出煤矿瓦斯抽采管道泄漏特性。

3.2.1 模型的构建和网格的生成

模拟场景为黔金煤矿瓦斯抽采管道，模型计算设置均在 Fluent 中进行。煤矿瓦斯抽采管道漏失模型，主要由两种不同直径的负压抽采管道构成的煤矿瓦斯抽采管网系统，并结合黔金煤矿的实际运行条件，调整瓦斯抽采管道泄漏模型有关参数。瓦斯抽采管道泄漏模型示意图如图 3-2 所示，模型相关参数设置见表 3-1。

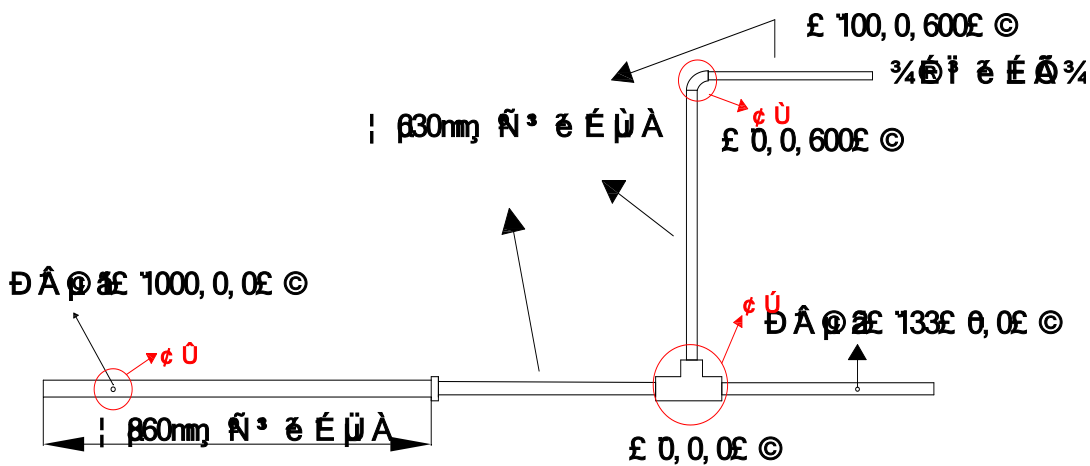


图 3-2 瓦斯抽采管道泄漏模型示意图
Fig. 3-2 Schematic diagram of the gas extraction pipeline leakage model

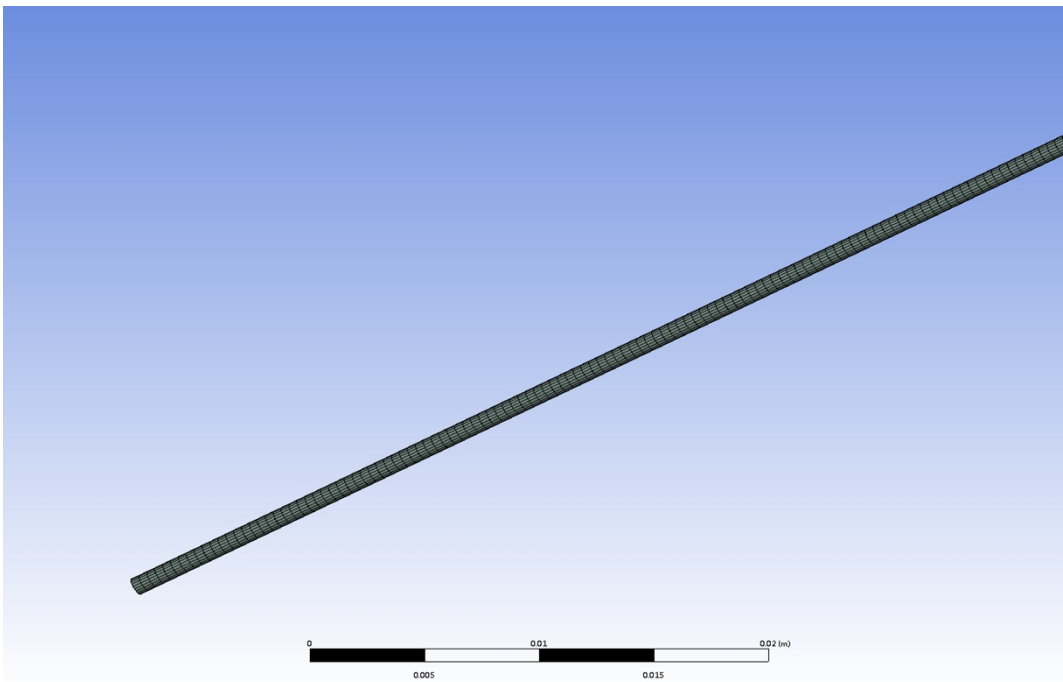


图 3-3 瓦斯抽采管道轴向图
Fig. 3-3 Axial view of gas extraction pipeline

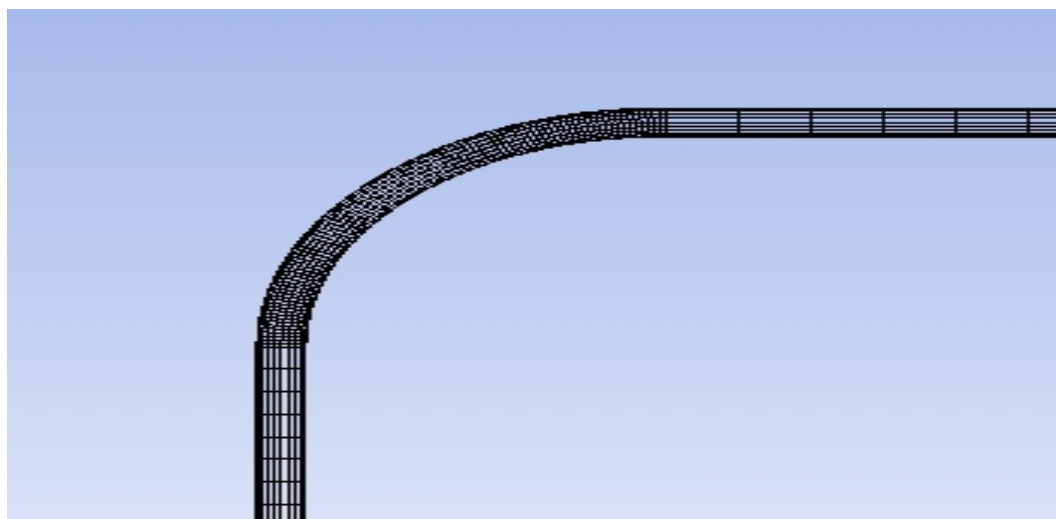


图 3-4 瓦斯抽采管道网格局部①视图
Fig. 3-4 Partial ① view of gas extraction pipe grid

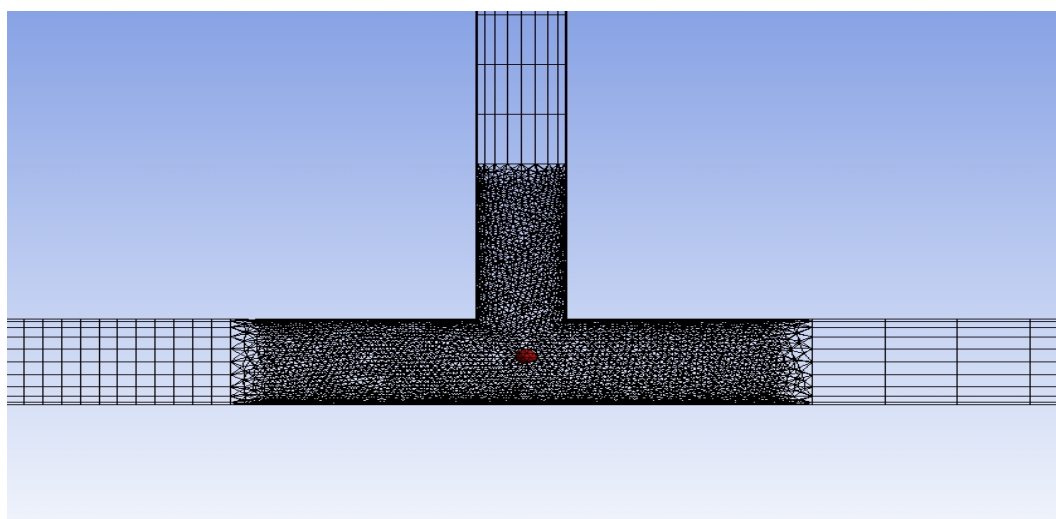


图 3-5 瓦斯抽采管道网格局部②视图
Fig. 3-5 Partial ② view of gas extraction pipeline grid

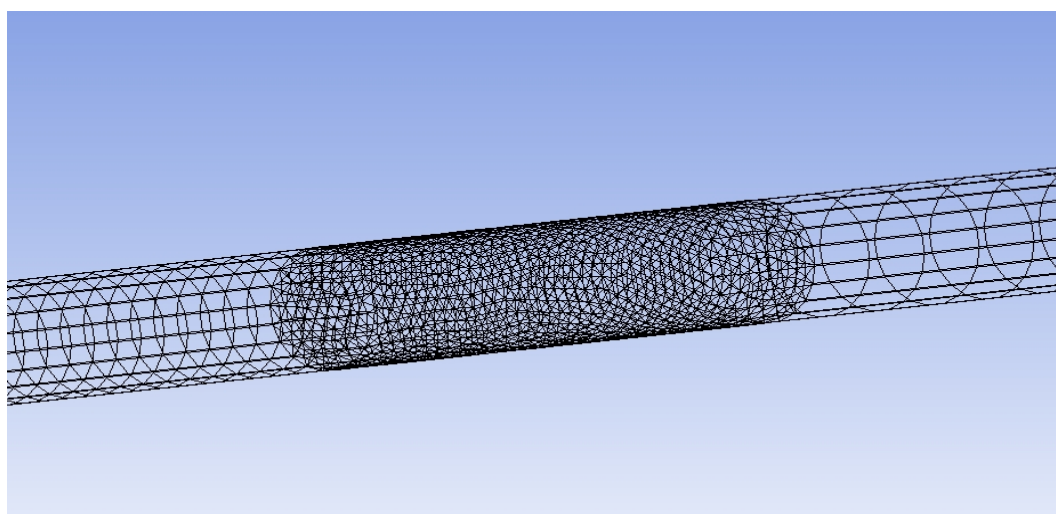


图 3-6 瓦斯抽采管道网格局部③视图
Fig. 3-6 Partial ③ view of gas extraction pipeline grid

化工园区危险品运输车辆停车场建设标准

1 范围

本标准规定了化工园区危险品运输车辆停车场的建设内容和技术要求。

本标准适用于化工园区新建和改建、扩建的危险品运输车辆停车场工程项目的规划、设计、建设，其他场所的危险品运输车辆停车场建设可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国航道法（中华人民共和国主席令第十七号，2014年12月28日）

中华人民共和国石油天然气管道保护法（中华人民共和国主席令11届第30号，2010年6月25日）

电力设施保护条例（中华人民共和国国务院令239号，1998年1月7日）

公路安全保护条例（中华人民共和国国务院令593号，2011年3月7日）

铁路安全管理条例（中华人民共和国国务院令639号，2013年8月17日）

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 6944 危险货物分类和品名编号

GB 12158 防止静电事故通用导则

GB 12268 危险货物品名表

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13392 道路运输危险货物车辆标志

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 50014 室外排水设计规范

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50160 石油化工企业设计防火规范

GB 50475 石油化工全厂性仓库及堆场设计规范

GB 50493 石油化工可燃气体和有毒气体的检测报警设计规范

GB/T 50934 石油化工工程防渗技术规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

JGJ 16 民用建筑电气设计规范

JGJ 100 车库建筑设计规范
JJG 539 数字指示秤检定规程
SH 3015 石油化工给水排水系统设计规范
SH/T 3134 采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范
建标 128 城市公共停车场工程项目建设标准
DB11/T 595 公共停车场工程建设规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

化工园区 Chemical Industry Park

由多个化工企业和相关联的企业按产业链统一规划，物流运输便捷、基础设施完备、公用工程一体化、智慧化监管、统一安全管理、生态环境可控、集中布置形成的化工生产企业集中区。

注：化工园区一般包括两种类型：

- a) 政府部门批准设立或认定的专业化工园区；
- b) 政府部门批准设立或认定的经济（技术）开发区、高新技术产业开发区或其他工业园区中相对独立设置的化工园（区）（俗称“园中园”）。

3.2

化工园区危险品运输车辆停车场 parking lot of dangerous goods transportation vehicles in chemical industry park

依据化工园区规划确定的为化工园区企业危险品运输车辆提供停车和其他配套服务等综合功能的公共场所。

3.3

化工园区基础设施 Infrastructure of Chemical Industry Park

为保障化工园区企业正常生产活动统一建设的各项物质设施的总称。主要包括交通运输系统、物料运输系统、供水系统、排水系统、供电系统、通讯系统、供气系统、环境卫生系统、安全应急系统、管理控制系统、商业服务配套、科研与技术服务等工程性基础设施和社会性基础设施。

3.4

候检区 waiting area

危险品运输车辆进入化工园区危险品运输车辆停车场前供其排队等候检查的区域。

3.5

辅助配套区 auxiliary supporting area

为化工园区危险品运输车辆提供配套服务的区域，可包括洗车车间、洗罐车间、检维修车间、加油加气站等。

3.6

管理区 management area

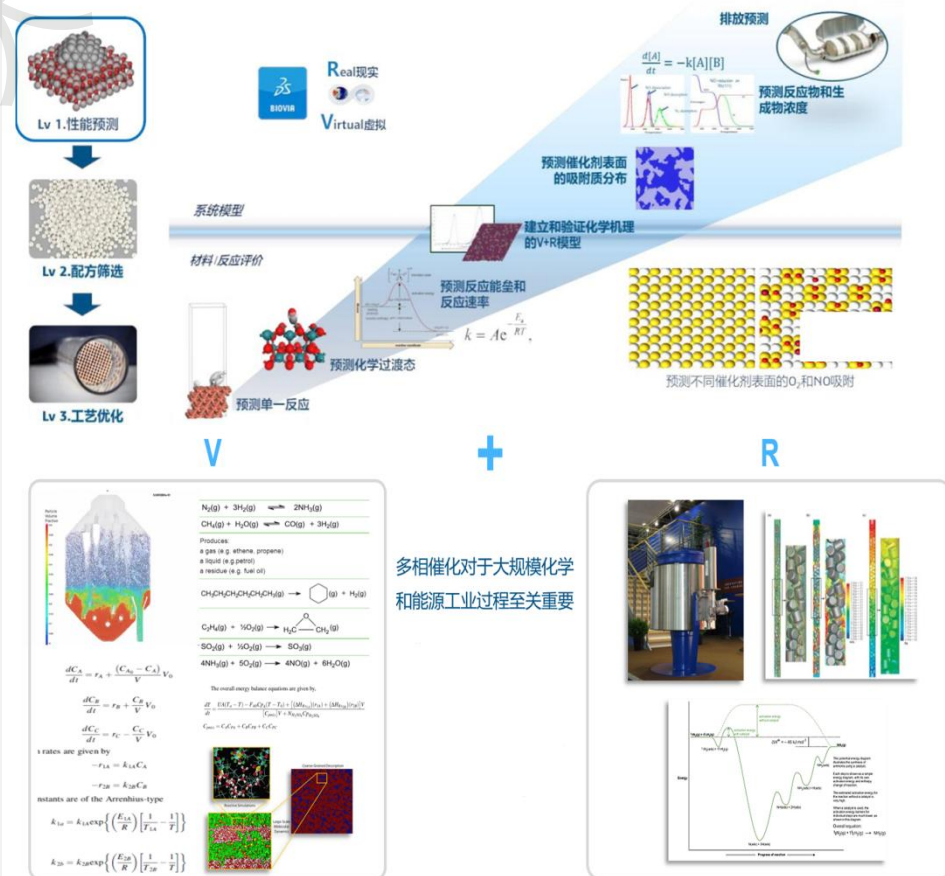
(七) 数字化与智能化技术

以物联网、大数据、云计算、大模型为代表的新一代数字化智能化技术与传统石化行业融合创新，支撑石化行业高质量发展。

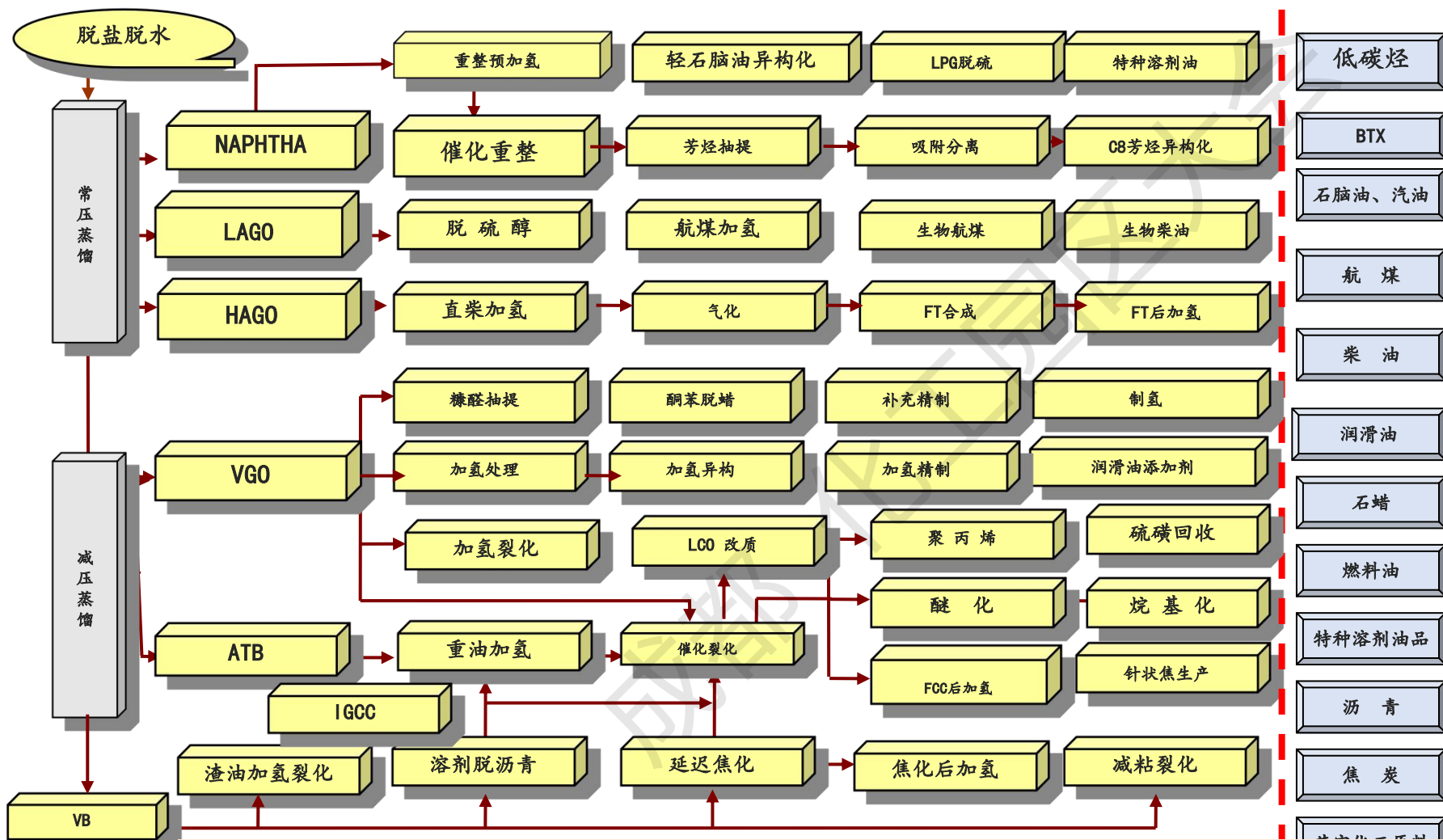
建立产业链数字化平台，推动运营管理智能化，将数字化、智能化贯穿生产营销服务全过程，要能从市场分析、客户对接到计划优化、工艺优化、生产管控、供应链管理、设备管理、用能管理、HSE管理、产品销售、客户服务等产业链全过程实现数字化转型，提升企业以质量效益为目标的动态感知、优化协同、预测预警、科学决策的能力，形成工业产业互联网，这是新蓝海。

加快基础设施标准化建设，建设智能工厂，构建统一的数据采集和存储协议，实现计量系统标准化、数据采集自动化、在线快速分析仪、高精度智能控制设备、大型模型开发等等基础设施能力。对于现役装置，在自动化向数字化、智能化升级的过程中，**尽可能地考虑成本节约与效益提升这两大要素。**

加快炼化智能化相关技术研发，包括炼化流程中工艺参数的**超精密测量技术**、**炼化全流程设备物联网技术**、**多层次建模和仿真技术**、**工业大数据智能模型智慧研发等**关键技术，为炼化企业智能化转型提供硬件和软件方面的技术支撑。



炼油技术百年发展已日趋成熟 未来路在何方？



中国炼油技术70多年

许多技术实现了并跑
部分领跑

- 从无到有
- 从有到优
- 由大至强？

- 如何转型升级？
- 如何创新？
- 石化大国向石化强国转变？

谁重视并掌握了关键技术并率先应用，谁会率先转型成功！

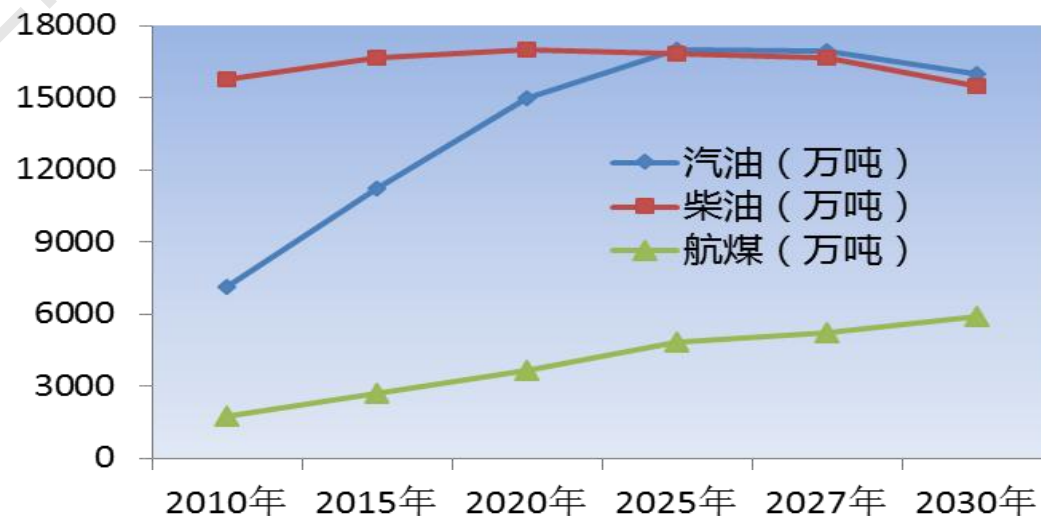
三、石化产业结构性矛盾突出，过剩与供给不足错位并存

炼油能力过剩、成品油消费增速放缓，消费结构发生变化

- **炼油：2023年炼油能力9.36亿吨，世界最大。实际加工量6.9亿吨，平均开工率73.7%，成品油消费3.87亿吨，同比增长15.5%（航煤增长73%）。**
- 随着我国经济发展，燃油需求结构变化，能源利用效率提高，导致成品油消费增速放缓，**柴油消费基本达峰、汽油将于2025年达峰。**



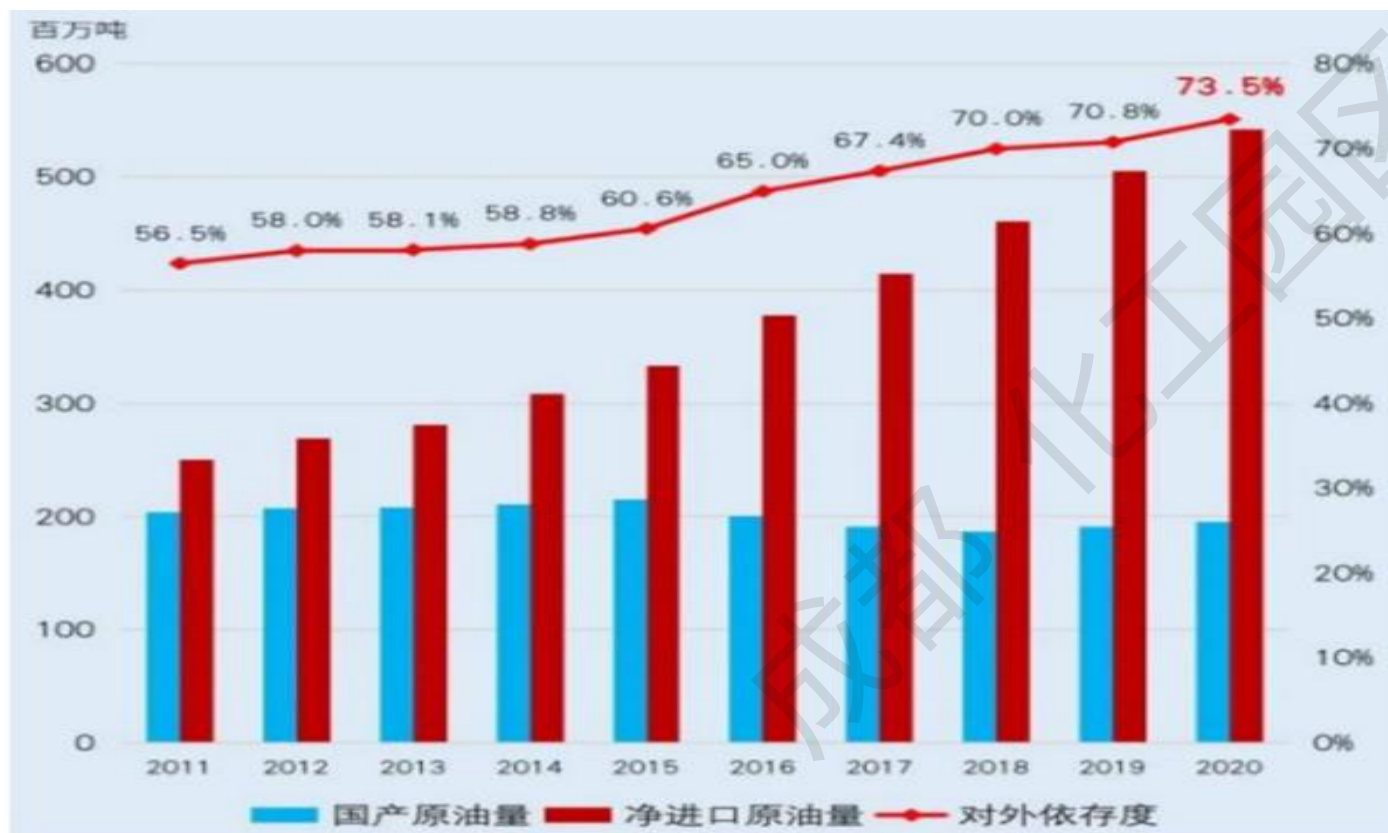
我国炼油能力（单位：亿吨）



我国油品消费量变化

三、石化产业结构性矛盾突出，过剩与供给不足错位并存

● 石油对外依存度逐年攀升，发展不可持续



数据来源：国家统计局，石油发展“十三五”规划

2024-11-2

- 我国原油进口量逐年攀升，原油对外依存度持续升高；
2023年原油产量2.1亿吨，进口量5.64亿吨，对外依存度达到73%。
- 石化行业提高资源利用效率，
保障国家能源安全的需求更为迫切。

前言

石化工业是制造业的重要组成部分，是国民经济的支柱产业，人们的衣食住行都离不开石化工业。

中国是世界最大的石化产品市场，化工产品消费量占全球消费总量的三分之一。

- 中国的炼油、乙烯、丙烯、对二甲苯以及下游大部分大宗合成材料产能均居于世界第一。
- 2023年底，国内石化行业规模以上企业2.87万家，石化全行业营业收入16.56万亿元，利润总额1.13万亿元，占全国规模以上工业总收入的12%，利润总额的13.4%，石化工业是保障产业链、供应链安全稳定的重要基础。



2023年10月10日，习近平总书记在考察九江石化时指出：**石化产业是国民经济的重要支柱产业，希望你们按照党中央对新型工业化的部署要求，坚持绿色、智能方向，扎扎实实、奋发进取，为保障国家能源安全、推动石化工业高质量发展作出新贡献。**